

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji - ćwiczenia

Nie używam Teams, w razie potrzeby proszę kontaktować się mailem.

Jest 14 spotkań na ćwiczeniach, licząc od końca semestru. Wynika z tego, że pierwszy teoretycznie możliwy termin należy pominąć.

Składniki oceny:

- poprawność implementacji - czy prawidłowo zaimplementowano wskazany algorytm: 72%. Błędy mające wpływ na uzyskane wyniki (czyli i wnioski) są karane. Szczegółne duże kary otrzymuje implementacja wykonana wbrew temu co było opisane na wykładach.
- zakres badań - czy było odpowiednio dużo badań, czy zbadano odpowiednie cechy, czy wyniki mają sens: 14%
- wnioski - czy istnieją wnioski, czy są prawidłowe: 14%. Typowym błędem są zbyt ogólne wnioski nie mające podparcia w wystarczającej liczbie badań, np. jak dla konkretnego zadania wyszło, że dobra jest maksymalna wartość pewnego parametru, to nie znaczy, że zawsze powinien on mieć taką wartość.

Uwagi:

- Oddawanie miniprojektów odbywa się na zajęciach. Oprócz tego kod wraz z dokumentacją należy wysyłać **e-mailem** prowadzącemu ćwiczenia (nie link do gitlaba czy dysku w chmurze). W temacie e-maila proszę wpisać "WSI_CW". Kod źródłowy wraz z dokumentacją projektu należy spakować. **Nie należy używać formatu .rar**. Preferowany format to .zip. Proszę nie przysyłać binariów, czyli bibliotek, plików wykonywalnych, wyników kompilacji. Archiwum powinno nazywać się tak **jak nazwisko autora**, np. Kowalski.zip. Jeśli plik okazuje się zbyt duży, to należy sprawdzić, czy nie wysyłacie Państwo katalogów ukrytych, np. .git, oraz czy nie wysyłacie kodów istniejących bibliotek (np. CEC), czy plików z wykresami, które i tak są w sprawozdaniu w pdf.
- Na początku dokumentacji należy podać polecenie tak jak zostało sformułowane przez prowadzącego, a następnie jego interpretację (jeśli potrzeba).
- Wyniki badań umieszczamy w tabelach. W tabeli zmieniamy tylko jedną rzecz na raz. Przykładowo, chcąc zbadać wpływ zmiany rozmiaru populacji z 20 na 40 osobników należy stworzyć tabelę:

Parametr	min	śr	std	max
mu=20	1,23	2,34	0,11	3,45
mu=40	1,03	2,49	0,91	3,51

- Po każdej tabeli z wynikami powinien być opis wyjaśniający co w niej widać (np. dla jakich wartości uzyskano najlepsze wyniki), po czym wnioski (wnioski z wyników powinny być możliwie blisko tych wyników. Na koniec sprawozdania wnioski końcowe).
- Jak ze wzrostem wartości danego parametru rośnie jakość wyniku, to trzeba dopóty go zwiększać, dopóki nie nastąpi złamanie tego trendu (analogicznie jeśli zaczynamy od dużych wartości parametru i prowadzimy eksperymenty w kierunku małych). Nie ma konieczności liniowej modyfikacji wartości parametru (możemy sprawdzić np. 1, 2, 5, 10, 20, 50, po czym zbadać jeszcze okolice najlepszej wartości).
- Czasem wyniki różnią się nieznacznie, nie można wtedy na siłę wyciągać wniosku o tym, który wiersz w tabeli jest najlepszy.
- **Próba oddania kodu innej osoby lub kodu z Internetu kończy się uzyskaniem oceny 0** (może mieć też dalej idące konsekwencje). Posiadamy bazę implementacji istniejących w Internecie oraz kody z poprzednich realizacji przedmiotu. **Zmiana nazw** zmiennych, funkcji i klas, czy dodanie komentarzy,

nie wystarczy do uznania kodu za nowy.

- **Nie można wyciągać wniosków na podstawie jednego uruchomienia metody wykorzystującej liczby pseudolosowe.** Należy pracować na zagregowanych wynikach z min. 25 uruchomień. Dla takich algorytmów podaje się średnią, odchylenia standardowe, najlepszy i najgorszy wynik.
- Państwa zadaniem nie jest czytanie w myślach. Jeśli po kilkukrotnym przeczytaniu tematu projektu, przejrzeniu stosownych slajdów z wykładu i zadaniu pytań wyszukiwarce internetowej, nadal Państwo nie rozumieją tematu zadania to należy zapytać. W przypadku pojawiających się wątpliwości należy pytać prowadzącego na ćwiczenia.
- W Polsce separatorem dziesiętnym jest przecinek, nie kropka.
- Określenia "ilość" należy używać w odniesieniu do rzeczowników niepoliczalnych. Do policzalnych należy stosować "liczba", np. liczba przykładów, liczba drzew, itp. [Źródło](#)

Harmonogram ćwiczeń (dla mojej grupy ćwiczeniowej):

Lp.	tematyka ćwiczeń	punktacja
1 (2026-03-03)	Zagadnienie przeszukiwania i podstawowe podejścia do niego.	
2 (2026-03-10)	Zagadnienie przeszukiwania i podstawowe podejścia do niego.	0-7
3 (2026-03-17)	Algorytmy ewolucyjne i genetyczne. Ocena poprzedniego ćwiczenia.	
4 (2026-03-24)	Algorytmy ewolucyjne i genetyczne.	0-7
5 (2026-03-31)	Dwuosobowe gry deterministyczne. Ocena poprzedniego ćwiczenia.	
6 (2026-04-14)	Dwuosobowe gry deterministyczne.	0-7
7 (2026-04-21)	Regresja i klasyfikacja. Ocena poprzedniego ćwiczenia.	
8 (2026-04-28)	Regresja i klasyfikacja.	0-7
9 (2026-05-05)	Sztuczne sieci neuronowe (realizowane w zespołach 2 osobowych). Ocena poprzedniego ćwiczenia.	
10 (2026-05-19)	Sztuczne sieci neuronowe (realizowane w zespołach 2 osobowych).	0-8
11 (2026-05-26)	Uczenie się ze wzmocnieniem. Ocena poprzedniego ćwiczenia.	
12 (2026-06-02)	Uczenie się ze wzmocnieniem.	0-7
13 (2026-06-09)	Modele bayesowskie. Ocena poprzedniego ćwiczenia.	
14 (2026-06-16)	Modele bayesowskie. Ocena, ostateczny termin.	0-7